

ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ

Основные понятия и величины

Согласно *основным положениям молекулярно-кинетической теории* (МКТ), все вещества состоят из атомов и молекул, находящихся в непрерывном хаотическом движении (тепловая форма движения материи), между которыми существуют силы взаимодействия, зависящие от расстояния между ними.

Молекулярная (статистическая) физика и термодинамика – разделы физики, изучающие тепловую форму движения материи.

Макросистема – это система, состоящая из огромного числа частиц (молекул, атомов и др.).

Совокупность огромного множества частиц, их движение и взаимодействие приводят к появлению у макросистем принципиально новых качеств и свойств, которых нет у каждой частицы в отдельности, характеризующихся *макропараметрами* (температура, давление, объем, плотность, концентрация и др.).

Термодинамика изучает свойства макросистем, устанавливая на основе эмпирически полученных законов (начал) количественные соотношения между макропараметрами этих систем без рассмотрения их внутреннего строения.

Молекулярная (статистическая) физика на основе модельных представлений объясняет наблюдаемые свойства макросистем как результат суммарного действия огромного числа составляющих их атомов и молекул.

Наиболее полные представления о свойствах макросистем дает совместное использование молекулярной физики и термодинамики.

Термодинамическая система (ТДС) – совокупность рассматриваемых макросистем (макроскопических тел), которые могут обмениваться энергией и веществом как друг с другом, так и с внешней средой.

Изолированной называется ТДС, в которой отсутствует обмен энергией и веществом с внешней средой.

Термодинамические параметры – измеряемые макроскопические величины, характеризующие состояние ТДС (температура T , давление p , объем V , количество вещества ν).

Термодинамическое равновесие – состояние ТДС, в которое она самопроизвольно переходит через некоторое время, и которое характеризуется постоянством во времени термодинамических параметров.

Температура T – единственный термодинамический параметр, который одинаков для всех частей изолированной ТДС, находящейся в состоянии термодинамического равновесия. В СИ $[T] = \text{К}$.

Относительная атомная масса A_r – безразмерная величина, равная отношению массы атома m_0 к 1/12 массы нейтрального атома изотопа углерода ^{12}C :

$$A_r = \frac{m_0}{(1/12)m_{^{12}\text{C}}}.$$

Относительная молекулярная масса M_r – безразмерная величина, равная отношению массы молекулы m_0 к 1/12 массы нейтрального атома изотопа углерода ^{12}C :

$$M_r = \frac{m_0}{(1/12)m_{^{12}\text{C}}}.$$

1 моль – единица количества вещества, равная количеству вещества системы, в которой содержится $6,02214076 \cdot 10^{23}$ структурных элементов (атомов, молекул, ионов и др.).

Число Авогадро N_A :

$$N_A = 6,02214076 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}.$$

Количество вещества ν (число молей в данной порции вещества) – отношение числа N структурных элементов (атомов, молекул, ионов и др.) данной системы к числу Авогадро N_A :

$$\nu = \frac{N}{N_A}.$$

В СИ $[\nu] = \text{моль}$.

Молярная масса M вещества – масса одного моля данного вещества, равная отношению массы m вещества к содержащемуся в нем количеству ν молей:

$$M = \frac{m}{\nu}.$$

В СИ $[M] = \text{кг/моль}$.

Концентрация молекул n – число молекул, содержащихся в единице объема:

$$n = \frac{N}{V},$$

где N – число молекул, содержащихся в объеме V . В СИ $[n] = \text{м}^{-3}$.

Идеальный газ – физическая модель, в которой:

- собственный объем молекул газа пренебрежимо мал по сравнению с объемом сосуда, в котором находится этот газ;
- между молекулами газа отсутствует силовое взаимодействие на расстоянии;
- столкновения молекул газа между собой и со стенками сосуда, в котором они находятся, носят характер абсолютно упругих ударов.

Элементы теории вероятности

Основу статистической (молекулярной) физики составляет теория вероятности.

Если в N одинаковых независимых испытаниях событие A наступает N_A раз, то *вероятность* P_A этого события равна (при достаточно большом числе N):

$$P_A = \frac{N_A}{N}. \quad (1)$$

Очевидно, что $0 \leq P_A \leq 1$: если событие A достоверное, то $P_A = 1$; если событие A невозможное, то $P_A = 0$.

Теорема об умножении вероятностей: вероятность совместного появления независимых событий A и B равна произведению вероятностей этих событий:

$$P(A \cdot B) = P_A \cdot P_B.$$

Если случайная величина x может принимать все значения из некоторого конечного или бесконечного промежутка, то она называется *непрерывной случайной величиной*.

Универсальной характеристикой непрерывной случайной величины x , полностью ее определяющей, является *плотность вероятности* (или *функция распределения*) $f(x)$ этой величины x , равная:

$$f(x) = \frac{dP(x)}{dx}, \quad (2)$$

где $dP(x) = f(x) \cdot dx$ – вероятность того, что непрерывная случайная величина принимает значения из малого интервала $(x; x+dx)$.

Условие нормировки: если достоверно известно, что непрерывная случайная величина x может принимать значения только из интервала $(A; B)$, то

$$\int_A^B f(x) dx = 1. \quad (3)$$

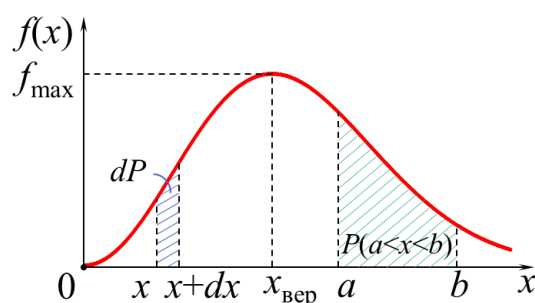
Функция $f(x)$, удовлетворяющая условию (3), называется *нормированной*.

Если $f(x)$ – нормированная функция распределения случайной величины x , то:

1. Вероятность того, что непрерывная случайная величина x принимает значения из интервала $(a; b)$, равна:

$$P(a < x < b) = \int_a^b f(x) dx; \quad (4)$$

2. Среднее значение $\langle x \rangle$ на интервале $(a; b)$ равно:



$$\langle x \rangle = \int_a^b x \cdot f(x) dx; \quad (5)$$

3. Если некоторая величина φ зависит от x (т. е. $\varphi = \varphi(x)$), то среднее значение $\langle \varphi \rangle$ на интервале $(a; b)$ равно:

$$\langle \varphi \rangle = \int_a^b \varphi(x) \cdot f(x) dx. \quad (6)$$

Распределение Максвелла

Вследствие теплового хаотического движения из-за многочисленных столкновений координаты и скорость каждой отдельной молекулы газа непрерывно изменяются.

Однако в состоянии термодинамического равновесия устанавливается стационарное распределение молекул по координатам и скоростям, не зависящее от времени.

Для находящегося в состоянии термодинамического равновесия при температуре T идеального одноатомного газа **функция распределения $F(v)$ молекул по абсолютным значениям скоростей (распределение Максвелла)** имеет вид:

$$F(v) = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 \cdot \exp \left[-\frac{m_0 v^2}{2kT} \right], \quad (7)$$

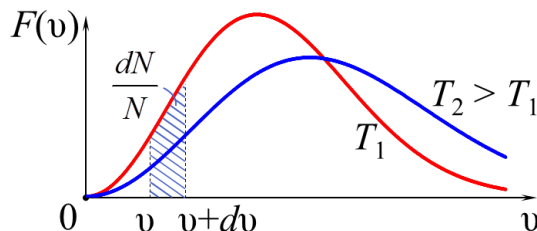
где m_0 – масса молекулы газа; $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К – постоянная Больцмана.

Согласно определению (2) функция распределения $F(v)$

$$F(v) = \frac{dP(v)}{dv} = \left| \quad dP(v) = \frac{dN}{N} \quad \right| = \frac{dN}{N \cdot dv},$$

где dN – число молекул, модуль скорости которых лежит в узком интервале $(v; v+dv)$, N – общее число молекул. Тогда

$$dN = N \cdot F(v) dv.$$



Из графика $F(v)$ видно, что очень большими и очень малыми скоростями обладает незначительная часть молекул. При повышении температуры максимум $F(v)$ уменьшается и смещается в сторону больших значений скорости.

С помощью $F(v)$ рассчитываются характерные скорости молекул: наиболее вероятная $v_{\text{вер}}$, средняя $\langle v \rangle$ и средняя квадратичная $v_{\text{кв}}$.

Наиболее вероятная скорость $v_{\text{вер}}$ – скорость, которой соответствует максимум функции распределения $F(v)$. Применяя стандартную процедуру исследования функции на максимум, можно показать, что значение $v_{\text{вер}}$ равно:

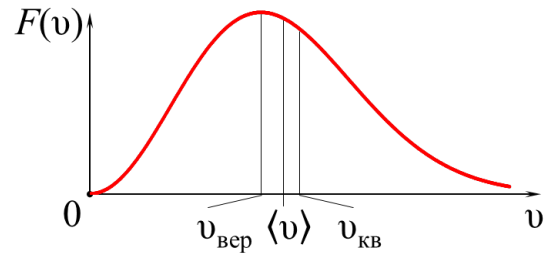
$$v_{\text{вер}} = \sqrt{\frac{2kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}, \quad (8)$$

где M – молярная масса; $R = 8,31$ Дж/(К·моль) – универсальная газовая постоянная:

$$R = k \cdot N_A, \quad (9)$$

где k – постоянная Больцмана; N_A – постоянная Авогадро.

Средняя скорость $\langle v \rangle$ (средняя арифметическая) – среднее по всем молекулам значение модуля скорости, определяемое из условия:



$$\begin{aligned} \langle v \rangle &= \int_0^{\infty} v \cdot F(v) dv = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} v^3 \cdot \exp \left[-\frac{m_0 v^2}{2kT} \right] \cdot dv, \\ \langle v \rangle &= \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}. \end{aligned} \quad (10)$$

Средняя квадратичная скорость $v_{\text{кв}}$ – скорость, значение которой вычисляется как:

$$\begin{aligned} \langle v^2 \rangle &= \int_0^{\infty} v^2 \cdot F(v) dv = 4\pi \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} v^4 \cdot \exp \left[-\frac{m_0 v^2}{2kT} \right] \cdot dv, \\ v_{\text{кв}} &= \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}. \end{aligned} \quad (11)$$

Распределение Больцмана

В отсутствие внешних сил средняя концентрация n молекул газа в термодинамическом равновесии всюду одинакова. Если же газ находится во внешнем силовом поле, то такое состояние нарушается. В результате совместного действия двух факторов – на каждую молекулу силы со стороны поля и теплового движения молекул – устанавливается некоторое равновесие, и концентрация молекул газа становится зависящей от координат.

Пусть идеальный газ находится в потенциальном поле сил $\vec{F}$, действующих в одном направлении и зависящим только от координаты z . Тогда в состоянии термодинамического равновесия при температуре T зависимость

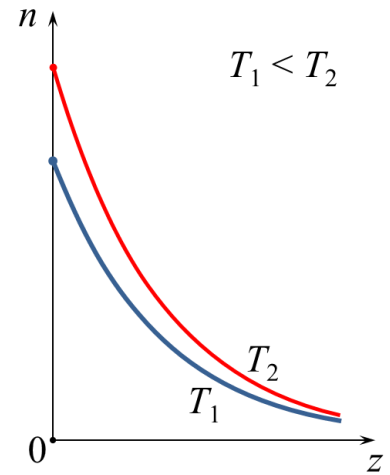
концентрации n молекул газа от координаты z – **распределение Больцмана** – имеет вид:

$$n(z) = n_0 \cdot \exp\left(-\frac{W^p}{kT}\right),$$

где W^p – потенциальная энергия молекулы во внешнем потенциальном поле сил $\vec{F} = -\text{grad}W^p$; n_0 – концентрация молекул газа в тех точках поля, где $W_0^p = 0$; k – постоянная Больцмана.

В случае изотермической атмосферы в однородном поле силы тяжести $W^p = m_0 g z$ (где m_0 – масса молекулы, а вертикальная ось Oz направлена вверх), и распределение Больцмана принимает вид:

$$n(z) = n_0 \cdot \exp\left(-\frac{m_0 g z}{kT}\right).$$



Распределение Максвелла – Больцмана

Закон распределения Максвелла – Больцмана определяет число dN молекул находящегося во внешнем потенциальном поле в состоянии термодинамического равновесия при температуре T идеального газа, проекции скорости молекул которого и их координаты лежат в интервалах

$$\begin{aligned} & (v_x, v_x + dv_x), \quad (v_y, v_y + dv_y), \quad (v_z, v_z + dv_z), \\ & (x, x + dx), \quad (y, y + dy), \quad (z, z + dz), \end{aligned}$$

и имеет вид:

$$dN = n_0 \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} \cdot \exp\left[-\frac{\frac{m_0(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2} + W^p}{kT} \right] \cdot dv_x \cdot dv_y \cdot dv_z \cdot dx \cdot dy \cdot dz,$$

где m_0 – масса молекулы; W^p – потенциальная энергия молекулы во внешнем потенциальном поле сил $\vec{F} = -\text{grad}W^p$; n_0 – концентрация молекул газа в тех точках поля, где $W_0^p = 0$; k – постоянная Больцмана.

Закон о равном распределении средней энергии по степеням свободы. Статистический смысл температуры

Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы массой m_0 определяется средним значением квадрата ее скорости:

$$\langle W_{\text{пост}}^k \rangle = \left\langle \frac{m_0 v^2}{2} \right\rangle = \frac{m_0 \langle v^2 \rangle}{2}. \quad (12)$$

Учтем выражение (11):

$$\langle W_{\text{пост}}^k \rangle = \frac{m_0}{2} \cdot \frac{3kT}{m_0} = \frac{3kT}{2}. \quad (13)$$

Из (13) следует, что $\langle W_{\text{пост}}^k \rangle$ каждой молекулы термодинамической системы зависит только от температуры T системы и не зависит от массы одной молекулы.

Одноатомная молекула имеет 3 степени свободы, которые называются поступательными степенями свободы: $i = i_{\text{пост}} = 3$.

Двухатомная жесткая молекула имеет 5 степеней свободы – 3 поступательные и 2 вращательные: $i = i_{\text{пост}} + i_{\text{вр}} = 3 + 2 = 5$.

Если двухатомная молекула упругая, т. е. возможны колебания ее атомов относительно центра масс, то в число степеней свободы надо добавить еще одну – колебательную, связанную с расстоянием между атомами.

Молекулы, состоящие из трех или более атомов с жесткой связью, имеют 6 степеней свободы: 3 поступательные и 3 вращательные.

У любой молекулы имеется 3 поступательные степени свободы, причем ни одна из них не имеет преимущества перед другими.

Тогда согласно (13) на каждую поступательную степень свободы в среднем приходится одинаковая кинетическая энергия, равная $kT/2$.

Закон Больцмана о равном распределении средней энергии по степеням свободы:

в термодинамическом равновесии на каждую поступательную и вращательную степень свободы молекулы приходится в среднем одинаковая кинетическая энергия, равная $kT/2$; а на каждую колебательную степень свободы – в среднем энергия, равная kT (сумма равных средних значений кинетической и потенциальной энергий):

$$\langle W \rangle = \frac{i}{2} kT, \quad (14)$$

где число $i = i_{\text{пост}} + i_{\text{вр}} + 2 \cdot i_{\text{кол}}$ совпадает с числом степеней свободы только для молекул с жесткой связью между их атомами.

Закон (14) получен на основе классических представлений о характере движения молекул, поэтому он справедлив в области комнатных температур, когда квантовые эффекты несущественны.

Статистический смысл абсолютной температуры:

термодинамическая температура T является количественной мерой интенсивности теплового движения молекул.

Основное уравнение МКТ идеального газа

Основное уравнение МКТ идеального газа связывает *макропараметры* (давление p , концентрация n) и *микропараметры* (массу m_0 , среднее значение квадрата скорости $\langle v^2 \rangle$ или среднюю кинетическую энергию $\langle W_{\text{пост}}^k \rangle$ поступательного движения одной молекулы) идеального газа, находящегося в термодинамическом равновесии.

Давление p – физическая величина, равная отношению модуля силы dF_n , действующей на малый элемент поверхности по нормали к ней, к площади dS этого элемента:

$$p = \frac{dF_n}{dS}. \quad (15)$$

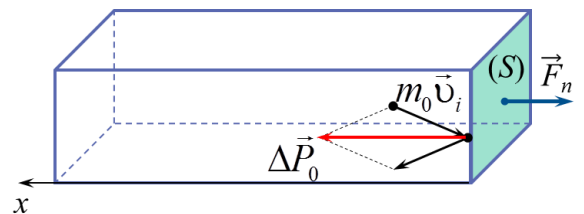
В СИ $[p] = \text{Па}$.

Если нормально действующая сила F_n равномерно распределена по поверхности площадью S , то давление p равно:

$$p = \frac{F_n}{S}. \quad (25)$$

Согласно молекулярно-кинетической теории давление газа на стенки сосуда есть результат совокупного действия множества молекул, оказываемого при их соударениях со стенками.

Рассмотрим содержащийся в сосуде равновесный идеальный газ и вычислим силу давления F_n , действующую на стенку (S) со стороны газа. Поскольку молекулы газа обладают различными скоростями, то разобьем



все N молекул газа на Q групп, в каждой из которых модули проекции скорости на ось $Ox \perp (S)$ можно считать практически одинаковыми и равными $|v_{xi}|$ ($1 \leq i \leq Q$).

Пусть N_i – число молекул i -й группы, n_i – их концентрация. Сначала найдем силу F_i , с которой молекулы i -й группы действуют на (S) , а затем полученный результат просуммируем по всем группам.

При абсолютно упругом ударе о стенку (S) одной молекулы из i -й группы проекция на Ox ее импульса изменяется на

$$\Delta P_{x0} = 2m_0 |v_{xi}|,$$

где m_0 – масса молекулы.

Движение молекул хаотично, но в равновесном состоянии все направления движения равновероятны, поэтому половина молекул из i -й группы

имеют $v_{xi} > 0$, а вторая половина $v_{xi} < 0$. Тогда за время Δt о стенку ударится половина молекул i -й группы, содержащихся в объеме $\Delta V = S \cdot |v_{xi}| \cdot \Delta t$:

$$\frac{n_i \cdot \Delta V}{2} = \frac{n_i \cdot S \cdot |v_{xi}| \cdot \Delta t}{2},$$

действуя при этом на стенку с силой:

$$F_i = \frac{\Delta P_{xi}}{\Delta t} = \frac{\Delta P_{x0}}{\Delta t} \cdot \frac{n_i \cdot S \cdot |v_{xi}| \cdot \Delta t}{2} = \frac{2m_0 |v_{xi}|}{\Delta t} \cdot \frac{n_i \cdot S \cdot |v_{xi}| \cdot \Delta t}{2} = m_0 S \cdot n_i v_{xi}^2.$$

Сила давления F_n , действующая на стенку (S) со стороны молекул всех групп, содержащихся в сосуде объемом V :

$$F_n = \sum_{i=1}^Q F_i = m_0 S \cdot \sum_{i=1}^Q (n_i v_{xi}^2) = m_0 S \cdot \sum_{i=1}^Q \frac{N_i v_{xi}^2}{V} = m_0 S \cdot \frac{N}{V} \cdot \sum_{i=1}^Q \frac{N_i v_{xi}^2}{N} = m_0 S \cdot n \cdot \langle v_x^2 \rangle,$$

где n и $\langle v_x^2 \rangle$ – соответственно концентрация и среднее значение квадрата проекции на Ox скорости молекул газа всех групп.

Ввиду равновероятности всех направлений движения средние значения квадрата проекции скорости молекул газа на оси Ox , Oy и Oz равны между собой:

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle.$$

Тогда среднее значение квадрата скорости молекул газа

$$\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle = 3 \langle v_x^2 \rangle,$$

а сила давления F_n :

$$F_n = \frac{1}{3} m_0 S n \langle v^2 \rangle.$$

Это выражение подставим в (16) и получим **основное уравнение МКТ идеального газа**:

$$p = \frac{1}{3} m_0 n \langle v^2 \rangle \quad (17)$$

или с учетом (12):

$$p = \frac{2}{3} n \langle W_{\text{пост}}^k \rangle. \quad (18)$$

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы

Опыт показывает, что в состоянии термодинамического равновесия параметры состояния (V , p и T) макросистемы находятся в функциональной зависимости, которая называется **уравнением состояния**:

$$f(p, V, T) = 0.$$

Для данного количества идеального газа, находящегося в термодинамическом равновесии при температуре T , уравнением состояния является **уравнение Менделеева – Клапейрона**:

$$\boxed{pV = \nu RT} \quad \text{или} \quad \boxed{pV = \frac{m}{M} RT}, \quad (12)$$

где $\nu = \frac{m}{M}$ – количество вещества; m – масса газа; M – его молярная масса.

Изменение значений термодинамических параметров макросистемы, находящейся в состоянии равновесия, возможно только при изменении внешних условий. Если посредством внешних условий изменить хотя бы один из макропараметров, то состояние термодинамической системы изменится.

Термодинамический процесс – переход термодинамической системы из одного состояния в другое.

Термодинамический процесс называется **равновесным** (*квазистатическим*), если внешние условия меняются так медленно, что в любой момент времени систему можно считать равновесной.

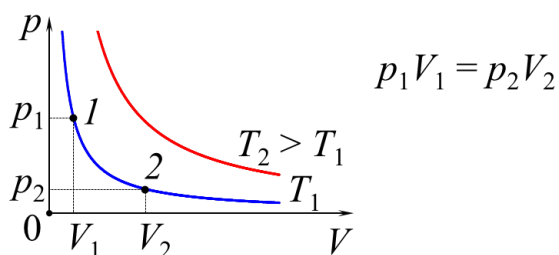
Термодинамический процесс называется **обратимым**, если при изменении внешних условий в обратном порядке система проходит в обратном порядке те же состояния, что и в прямом процессе. При этом сама система и окружающие ее тела возвращаются в исходные состояния. Обратимыми могут быть только равновесные процессы, но не всякий равновесный процесс является обратимым.

Изопроцессами называются равновесные термодинамические процессы, при которых количество вещества системы и один из ее макропараметров (температура, давление или объем) остаются постоянными.

1. **Изотермический** – равновесный термодинамический процесс, совершаемый данным количеством идеального газа при постоянной температуре.

Изотермический закон (*закон Бойля – Мариотта*): для данного количества идеального газа при постоянной температуре произведение давления газа p на его объем V остается неизменным (при $\nu = \text{const}$ и $T = \text{const}$):

$$\boxed{pV = \text{const.}} \quad (20)$$

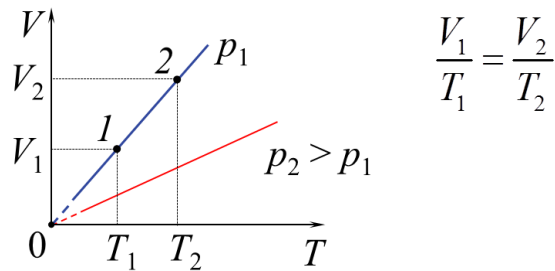


Изотермическое сжатие или расширение газа является примером обратимого процесса.

2. **Изобарный** – равновесный термодинамический процесс, совершаемый данным количеством идеального газа при постоянном давлении.

Изобарный закон (закон Гей-Люссака): для данного количества идеального газа при постоянном давлении отношение объема V газа к его температуре T остается неизменным (при $v = \text{const}$ и $p = \text{const}$):

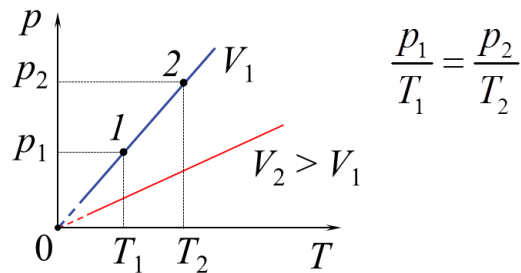
$$\frac{V}{T} = \text{const.} \quad (21)$$



3. **Изохорный** – равновесный термодинамический процесс, совершаемый данным количеством идеального газа при постоянном объеме.

Изохорный закон (закон Шарля): для данного количества идеального газа при постоянном объеме отношение давления p газа к его температуре T остается неизменным (при $v = \text{const}$ и $V = \text{const}$):

$$\frac{p}{T} = \text{const.} \quad (22)$$

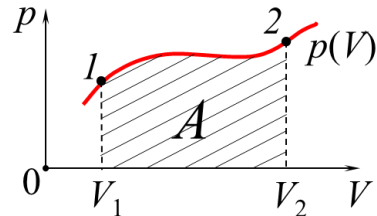
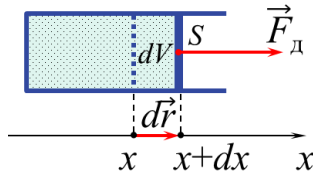


I начало термодинамики

Элементарная работа δA сил давления газа при малом изменении dV его объема равна:

$$\delta A = (\vec{F}_d, d\vec{r}) = F_d \cdot dx = pS \cdot dx = p \cdot dV, \quad (23)$$

где p – давление газа.



Работа A сил давления газа при изменении его объема от V_1 до V_2 равна:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p(V) dV, \quad (24)$$

где $p(V)$ – зависимость давления газа от его объема в данном процессе.

Работа A сил давления газа является алгебраической величиной: если объем газа V увеличивается, то $A > 0$; если объем газа V уменьшается, то $A < 0$; если $V = \text{const}$, то $A = 0$.

Поскольку вид функции $p(V)$ зависит от типа процесса, в ходе которого изменяется объем газа, то работа, совершаемая силами давления газа, зависит от типа процесса.

Поэтому **работа A сил давления газа является функцией процесса.**

Количество теплоты Q (теплота) – энергия, которой обменивается термодинамическая система с внешней средой в термодинамическом процессе, происходящем без совершения работы, т. е. путем теплообмена.

Количество теплоты Q – величина алгебраическая:

- если система получает теплоту, то $Q > 0$;
- если теплота отводится от системы, то $Q < 0$.

Количество теплоты Q является функцией процесса, так как ее значение зависит от типа процесса, в ходе которого система достигла данного состояния. Элементарное количество теплоты обозначается δQ .

Согласно молекулярно-кинетическим представлениям **внутренняя энергия U идеального газа** включает в себя энергии теплового движения всех молекул этого газа:

$$U = N \cdot \langle W \rangle, \quad (25)$$

где N – число молекул газа, $\langle W \rangle$ – средняя энергия молекулы газа.

Учтем закон Больцмана о равном распределении средней энергии по степеням свободы (14):

$$U = N \cdot \frac{i}{2} kT = \nu N_A \cdot \frac{i}{2} kT = \frac{i}{2} \cdot \nu RT,$$

где i – число степеней свободы одной молекулы газа.

Таким образом, внутренняя энергия U идеального газа равна:

$$U = \frac{i}{2} \cdot \nu RT = \frac{i}{2} \cdot \frac{m}{M} RT = \frac{i}{2} \cdot pV, \quad (26)$$

где $\nu = \frac{m}{M}$ – количество вещества; m – масса газа; M – его молярная масса.

Внутренняя энергия макросистемы зависит только от термодинамического состояния этой системы. Поэтому ***внутренняя энергия U является однозначной функцией состояния*** термодинамической системы и не зависит от способа перехода этой системы в данное состояние.

Изменение (приращение) внутренней энергии ΔU идеального газа при переходе из состояния 1 (при температуре T_1 , давлении p_1 и объеме V_1) в состояние 2 (при температуре T_2 , давлении p_2 и объеме V_2):

$$\Delta U = U_2 - U_1 = \frac{i}{2} \nu R(T_2 - T_1) = \frac{i}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_1). \quad (27)$$

Из (27) следует, что при повышении температуры газа приращение его внутренней энергии возрастает ($\Delta U > 0$), а при понижении – убывает ($\Delta U < 0$). Если в ходе процесса температура газа не изменяется, то его $\Delta U = 0$.

Элементарное приращение внутренней энергии dU данного количества идеального газа равно:

$$dU = \frac{i}{2} \nu R \cdot dT = \left| \begin{array}{l} \nu R \cdot dT = d(\nu RT) = \\ = d(pV) = p \cdot dV + V \cdot dp \end{array} \right| = \frac{i}{2} (p \cdot dV + V \cdot dp), \quad (28)$$

где dU – полный дифференциал функции состояния системы – ее внутренней энергии.

Из опыта следует, что изменение внутренней энергии системы с неизменным количеством вещества ($\nu = \text{const}$) возможно при сообщении этой системе некоторого количества теплоты Q и (или) совершении работы A силами давления данной системы.

При этом разность $Q - A$ ***не зависит от типа процесса***, а ее значение однозначно определяется термодинамическими параметрами начального и конечного состояний макросистемы.

Этот факт называется I началом термодинамики, которое является одним из фундаментальных законов физики и представляет собой по сути обобщенный на совокупность механических и тепловых процессов закон сохранения энергии.

I начало термодинамики:

при переходе термодинамической системы ($\nu = \text{const}$) из одного состояния в другое изменение ее внутренней энергии ΔU равно

$$\Delta U = Q - A \quad (29)$$

и **не зависит от типа термодинамического процесса**, посредством которого этот переход осуществляется.

Из (29) следует:

$$Q = \Delta U + A. \quad (30)$$

Математическое выражение I начала термодинамики в дифференциальной форме (для элементарного термодинамического процесса) имеет вид:

$$\delta Q = dU + \delta A = dU + p \cdot dV. \quad (31)$$

Применение I начала термодинамики к изопроцессам

1. *Изотермический процесс* ($v = \text{const}$ и $T = \text{const}$).

В данном процессе изменение внутренней энергии идеального газа согласно (27) равно нулю:

$$\Delta U = 0. \quad (32)$$

Из (19) зависимость давления $p(V)$ идеального газа при $v = \text{const}$ и $T = \text{const}$ имеет вид:

$$p(V) = \frac{vRT}{V},$$

тогда работа A сил давления газа при изменении его объема от V_1 до V_2 равна:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} \frac{vRT}{V} dV = vRT \ln V \Big|_{V_1}^{V_2} = vRT (\ln V_2 - \ln V_1) = vRT \ln \frac{V_2}{V_1}. \quad (33)$$

С учетом (32) из (30) следует, что вся теплота Q , с которой обменивается идеальный газ с внешней средой при изотермическом процессе, идет только на совершение работы A силами давления этого газа:

$$Q = A. \quad (34)$$

2. *Изобарный процесс* ($v = \text{const}$ и $p = \text{const}$).

В данном процессе изменение внутренней энергии идеального газа согласно (27) равно:

$$\Delta U = \frac{i}{2} vR(T_2 - T_1) = \frac{i}{2} vR\Delta T. \quad (35)$$

Работа A сил давления идеального газа при изменении его объема от V_1 до V_2 равна:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p \int_{V_1}^{V_2} dV = p \cdot V \Big|_{V_1}^{V_2} = p(V_2 - V_1) = vR\Delta T. \quad (36)$$

С учетом (35) и (36) из (30) следует, что вся теплота Q , с которой обменивается идеальный газ с внешней средой при изобарном процессе, идет на приращение внутренней энергии ΔU газа и на совершение работы A его силами давления:

$$Q = \Delta U + A = \frac{i}{2} vR\Delta T + vR\Delta T = \frac{i+2}{2} vR\Delta T. \quad (37)$$

3. *Изохорный процесс* ($v = \text{const}$ и $V = \text{const}$)

В данном процессе изменение внутренней энергии идеального газа согласно (27) равно:

$$\Delta U = \frac{i}{2} \nu R \Delta T = \frac{i}{2} V \Delta p. \quad (38)$$

Работа A сил давления газа при изохорном процессе ($V_1 = V_2$) равна нулю:

$$A = 0. \quad (39)$$

Учитывая (39) из (30) следует, что вся теплота Q , с которой обменивается идеальный газ с внешней средой при изохорном процессе, идет только на приращение внутренней энергии ΔU газа:

$$Q = \Delta U. \quad (40)$$

Таким образом, **количество теплоты Q является функцией процесса**, так как ее значение зависит от типа процесса, в ходе которого система достигла данного состояния.

Теплоемкость идеального газа. Уравнение Майера

Теплоемкость тела C_T – скалярная физическая величина, равная отношению элементарного количества теплоты δQ , сообщенного телу, к соответствующему приращению его температуры dT в данном термодинамическом процессе:

$$C_T = \frac{\delta Q}{dT}. \quad (41)$$

В СИ $[C_T] = \text{Дж/К}$.

Молярная теплоемкость C – теплоемкость одного моля вещества:

$$C = \frac{C_T}{\nu} = \frac{\delta Q}{dT} \cdot \frac{1}{\nu}, \quad (42)$$

где ν – количество вещества тела.

В СИ $[C] = \text{Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$.

Поскольку δQ является функцией процесса, то теплоемкость тела C_T и молярная теплоемкость C также являются функциями процесса.

Особое значение имеют молярные теплоемкости для двух процессов: изохорного (при постоянном объеме) и изобарного (при постоянном давлении).

Из равенства (31)

$$\delta Q = dU + p \cdot dV$$

следует, что при изохорном процессе ($dV = 0$) идеального газа

$$\frac{\delta Q}{dT} = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \left| U = \frac{i}{2} \nu RT \right| = \frac{i}{2} \nu R.$$

Тогда из определения (42) получаем **молярную теплоемкость идеального газа при постоянном объеме C_V** :

$$C_V = \frac{i}{2} R. \quad (43)$$

Согласно (31) при изобарном процессе идеального газа

$$\frac{\delta Q}{dT} = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_p + p \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \left| \begin{array}{l} U = \frac{i}{2} \nu RT, \\ V = \frac{\nu R}{p} \cdot T \end{array} \right| = \frac{i}{2} \nu R + p \cdot \frac{\nu R}{p} = \frac{i+2}{2} \nu R.$$

Тогда из определения (42) получаем **молярную теплоемкость идеального газа при постоянном давлении** C_p :

$$C_p = \frac{i+2}{2} R. \quad (44)$$

Сравнивая равенства (43) и (44), получаем **уравнение Майера**, устанавливающее связь между молярными теплоемкостями идеального газа при постоянном давлении C_p и постоянном объеме C_v :

$$C_p = C_v + R. \quad (45)$$

Адиабатический процесс

Адиабатический процесс – термодинамический процесс, совершаемый данной макросистемой без теплообмена с внешней средой:

$$\delta Q = 0. \quad (46)$$

Из I начала термодинамики следует, что при адиабатическом процессе работа сил давления газа совершается за счет убыли его внутренней энергии:

$$\delta A = -dU \quad (47)$$

или

$$A = -\Delta U.$$

Уравнение адиабаты – уравнение состояния идеального газа при адиабатическом процессе.

Для получения уравнения адиабаты запишем (47) с учетом определения элементарной работы сил давления газа (23) и выражения элементарного приращения внутренней энергии (28):

$$\begin{aligned} p \cdot dV &= -\frac{i}{2} (p \cdot dV + V \cdot dp), \\ \frac{i+2}{2} \cdot p \cdot dV &= -\frac{i}{2} \cdot V \cdot dp, \quad | :(-pV) \\ -\frac{i+2}{i} \cdot \frac{dV}{V} &= \frac{dp}{p}. \end{aligned}$$

Введем в рассмотрение важную характеристику газа – **показатель адиабаты (постоянная адиабаты)** γ :

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{i+2}{i}. \quad (48)$$

Тогда получаем дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными

$$-\gamma \cdot \frac{dV}{V} = \frac{dp}{p},$$

решение которого найдем интегрированием обеих частей равенства:

$$\begin{aligned} -\gamma \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} &= \int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{p}, \\ -\gamma \cdot \ln V \Big|_{V_1}^{V_2} &= \ln p \Big|_{p_1}^{p_2}, \\ -\gamma \cdot \ln \frac{V_2}{V_1} &= \ln \frac{p_2}{p_1}, \\ \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma &= \frac{p_2}{p_1}, \\ p_1 V_1^\gamma &= p_2 V_2^\gamma \end{aligned}$$

или

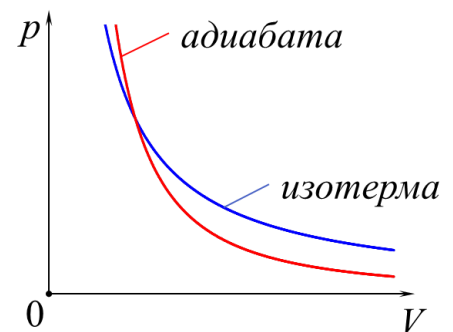
$$\boxed{pV^\gamma = \text{const}} \quad (49)$$

– **уравнение адиабаты** в переменных p и V (или уравнение Пуассона).

Уравнение адиабаты можно представить и в других переменных. Например, в переменных T и V оно имеет вид:

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}.$$

На диаграмме (V, p) график адиабатического процесса – адиабата (49) идет круче изотермы ($pV = \text{const}$).

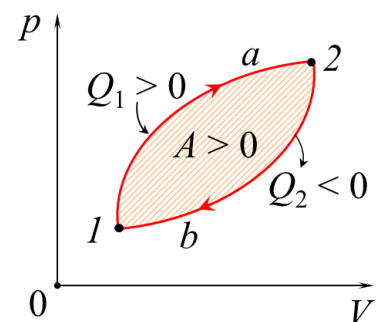


Циклический процесс. Тепловой двигатель. Цикл Карно

Циклическим (круговым) называется термодинамический процесс, в котором конечное состояние системы совпадает с начальным.

На диаграммах состояния циклические процессы изображаются замкнутыми кривыми. Если цикл протекает по часовой стрелке, то он называется прямым, если против – обратным.

Произвольный циклический процесс, совершаемый термодинамической системой (газом), можно представить совокупностью процессов расширения (когда силы давления газа совершают положительную работу) и сжатия (работа сил давления газа отрицательная). Поэтому совершаемая силами давления газа за один цикл работа A численно равна площади фигуры, ограниченной графиком процесса на диаграмме (V, p) . При этом $A > 0$ в случае прямого процесса и $A < 0$ в ходе обратного циклического процесса.



В связи с тем, что полное изменение внутренней энергии газа за цикл равно нулю:

$$\Delta U_{\text{цикл}} = 0,$$

то согласно I началу термодинамики (30) общее количество теплоты Q , сообщенной системе за цикл, равно работе A сил давления газа в таком процессе:

$$Q = A.$$

Общее количество теплоты Q , сообщенной системе за цикл, складывается из двух слагаемых:

$$Q = Q_1 + Q_2 = Q_1 - |Q_2|,$$

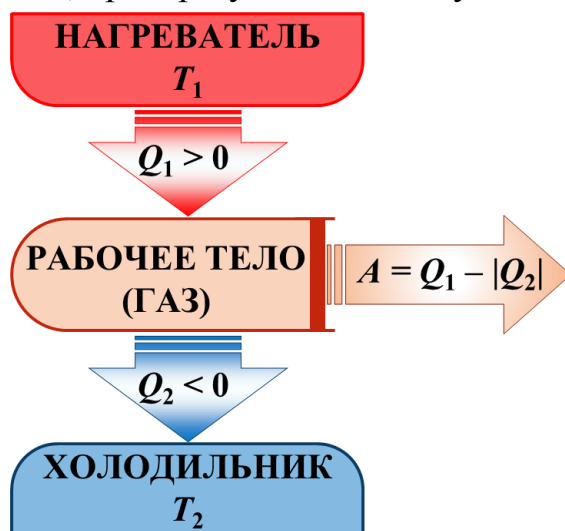
где Q_1 – теплота, поглощенная термодинамической системой за цикл, $Q_1 > 0$; Q_2 – теплота, выделенная системой в окружающую среду за цикл, $Q_2 < 0$.

Тогда совершаемая силами давления газа за один цикл работа A равна:

$$A = Q_1 + Q_2 = Q_1 - |Q_2|.$$

Циклические процессы лежат в основе действия всех тепловых двигателей.

Тепловой двигатель (машина) – периодически действующее устройство, преобразующее теплоту в механическую работу.



Основные части теплового двигателя:

теля:

- нагреватель, (тепловой резервуар с температурой T_1)
- рабочее тело (газ или другое вещество),
- холодильник (тепловой резервуар с температурой $T_2 < T_1$).

От нагревателя теплота Q_1 сообщается рабочему телу (газу) и частично преобразуется им в работу A , а частично передается холодильнику (теплота Q_2).

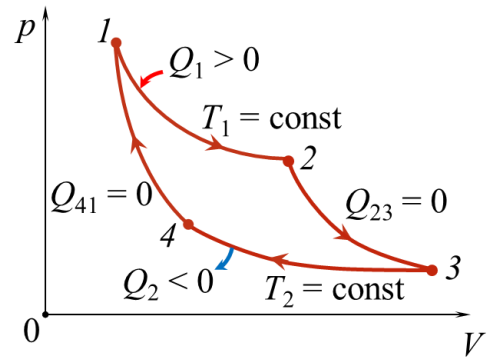
Передача теплоты холодильнику является обязательной для циклического процесса. Иначе рабочее тело придет в тепловое равновесие с нагревателем и передача теплоты от нагревателя будет невозможной. Поэтому в работу можно превратить лишь часть полученного от нагревателя тепла, остальную часть необходимо передать холодильнику.

Коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя η – характеристика эффективности его работы, равная:

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}. \quad (50)$$

Цикл Карно – циклический обратимый процесс, состоящий из двух изотермических и двух адиабатических процессов.

В процессе $1 \rightarrow 2$ газ изотермически (при температуре $T_1 = \text{const}$) расширяется, получая от нагревателя с температурой T_1 количество теплоты Q_{12} . Поскольку в этом процессе изменение внутренней энергии газа равно нулю $\Delta U_{12} = 0$, то



$$Q_{12} = A_{12} = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = Q_1. \quad (51)$$

В процессе $2 \rightarrow 3$ изолированный от нагревателя газ адиабатически ($Q_{23} = 0$) расширяется, при этом его температура уменьшается до T_2 :

$$A_{23} = -\Delta U_{23} = -\frac{i}{2} \nu R (T_2 - T_1). \quad (52)$$

В процессе $3 \rightarrow 4$ газ изотермически (при $T_2 = \text{const}$) сжимается, отдавая холодильнику с температурой T_2 теплоту Q_{34} ($\Delta U_{34} = 0$):

$$Q_{34} = A_{34} = \nu R T_2 \ln \frac{V_4}{V_3} = -\nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4} = Q_2. \quad (53)$$

В процессе $4 \rightarrow 1$ изолированный от холодильника газ адиабатически ($Q_{41} = 0$) сжимается, при этом его температура увеличивается до T_1 :

$$A_{41} = -\Delta U_{41} = -\frac{i}{2} \nu R (T_1 - T_2). \quad (54)$$

С учетом (51) и (53) по определению (50) КПД цикла Карно равен:

$$\eta_{\text{К}} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = \frac{\nu R T_1 \ln(V_2 / V_1) - \nu R T_2 \ln(V_3 / V_4)}{\nu R T_1 \ln(V_2 / V_1)}. \quad (55)$$

Воспользовавшись изотермическим законом (20) и уравнением адиабаты (49), составим систему уравнений:

$$\begin{cases} p_1 V_1 = p_2 V_2, \\ p_3 V_3 = p_4 V_4, \\ p_2 V_2^\gamma = p_3 V_3^\gamma, \\ p_4 V_4^\gamma = p_1 V_1^\gamma, \end{cases}$$

решая которую, можно получить следующее равенство:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}. \quad (56)$$

Тогда из равенства (55) получаем, что КПД цикла Карно определяется температурами нагревателя и холодильника:

$$\eta_{\text{К}} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}.$$

Теорема Карно:

1) КПД обратимых тепловых двигателей, работающих по циклу Карно, зависит только от температур нагревателя T_1 и холодильника T_2 , и не зависит ни от устройства двигателя, ни от рода рабочего вещества:

$$\eta_K = \frac{T_1 - T_2}{T_1}; \quad (57)$$

2) КПД любого теплового двигателя не может превышать КПД теплового двигателя Карно, работающего в том же интервале температур:

$$\eta \leq \eta_K. \quad (58)$$

II начало термодинамики. Энтропия. Закон возрастания энтропии

Термодинамический процесс называется **обратимым**, если при изменении внешних условий в обратном порядке система проходит в обратном порядке те же состояния, что и в прямом процессе. При этом сама система и окружающие ее тела возвращаются в исходные состояния.

Обратимыми могут быть только равновесные (квазистатические) процессы, но не всякий равновесный процесс является обратимым.

Примеры обратимых процессов: изотермическое или адиабатическое сжатие (расширение) идеального газа; незатухающие колебания маятников; абсолютно упругий удар тела о горизонтальную поверхность и т. д.

Любой процесс, не удовлетворяющий условиям обратимости, называется **необратимым**.

После реализации необратимого процесса обратный переход системы в исходное состояние без каких-либо изменений в окружающей среде невозможен.

Примеры необратимых процессов: расширение газа в вакуум, передача теплоты от более нагретого тела к менее нагретому, торможение тела в результате действия силы трения и т. д. Все реальные процессы необратимы.

I начало термодинамики, выражая общий закон сохранения и превращения энергии, не запрещает обратный ход необратимых процессов.

II начало термодинамики определяет направленность протекания процессов, т. е. указывает на невозможность самопроизвольного протекания необратимых процессов в обратном направлении.

Существует несколько формулировок II начала термодинамики.

II начало термодинамики:

Формулировка Кельвина: невозможен термодинамический процесс, единственным результатом которого было бы превращение всей полученной системой теплоты в работу.

Формулировка Клаузиуса: невозможен термодинамический процесс, единственным результатом которого была бы передача теплоты от менее нагретого тела к более нагретому.

Можно показать, что эти формулировки эквивалентны.

Замечание. II начало термодинамики запрещает создание вечного двигателя второго рода, полностью превращающего в работу всю полученную энергию.

Причину необратимости можно объяснить, введя в рассмотрение новую термодинамическую величину – энтропию (от греч. *entropia* – поворот, превращение) (Рудольф Клаузиус, 1865 г.).

Энтропия S – величина, являющаяся функцией состояния системы, полный дифференциал dS которой равен:

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T}, \quad (59)$$

где $\delta Q_{\text{обр}}$ – элементарное количество теплоты, переданное системе при обратимом процессе ($\delta Q_{\text{обр}}$ – функция процесса); T – температура, при которой происходил этот процесс. В СИ $[S] = \text{Дж/К}$.

Определение энтропии (59) дано с точностью до произвольной аддитивной постоянной. Определить значение этой константы можно на основе теоремы Нернста, которую называют III началом термодинамики. Однако в большинстве случаев значение аддитивной константы не играет роли, поскольку важным является не само значение энтропии S , а ее приращение ΔS или dS .

В интегральной форме определение (59) имеет вид:

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_{1 \rightarrow 2} \frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T}, \quad (60)$$

где S_1, S_2 – энтропия системы в состояниях 1 и 2 соответственно.

Энтропия – величина аддитивная, т. е. энтропия S системы равна сумме энтропий всех ее n частей:

$$S = \sum_{i=1}^n S_i. \quad (61)$$

В ходе произвольного процесса (как обратимого, так и необратимого):

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}, \quad (62)$$

где знак « $=$ » относится к обратимым процессам, а « $>$ » – к необратимым.

Изолированной называется термодинамическая система, в которой отсутствует обмен энергией и веществом с внешней средой.

Закон возрастания энтропии (II начало термодинамики): энтропия изолированной системы никогда не убывает: она либо возрастает (при необратимых процессах), либо остается постоянной (при обратимых процессах):

$$dS \geq 0 \quad \text{или} \quad \Delta S \geq 0. \quad (63)$$

Приращение энтропии ΔS или dS изолированной системы – **мера необратимости процессов**, протекающих в этой системе. В предельном случае, когда процесс обратимый, энтропия изолированной системы не меняется.

Поскольку любая изолированная система, для которой внешние условия остаются неизменными, со временем самопроизвольно переходит в равновесное состояние, в котором она может находиться сколь угодно долго, то из (63) следует, что **энтропия изолированной системы в равновесном состоянии максимальна**.

Макро- и микросостояния. Статистическое определение энтропии

Макросостояние – это состояние макросистемы, заданное значениями ее макропараметров (T, p, V и др.).

Микросостояние – это состояние макросистемы, которое задается указанием ее микропараметров – координат и импульсов (скоростей) каждой частицы этой системы.

Всякое макросостояние может быть реализовано различными способами, каждому из которых соответствует некоторое микросостояние.

Статистический вес Ω (термодинамическая вероятность) макросостояния системы – число микросостояний, посредством которых можно реализовать данное макросостояние, т. е. число равновероятных микросостояний, соответствующих этому макросостоянию.

Поскольку $\Omega \geq 1$, то термодинамическая вероятность не является математической вероятностью в обычном смысле

Очевидно, что статистический вес упорядоченного состояния системы всегда меньше статистического веса ее состояния с большим беспорядком. Поэтому **статистический вес Ω равновесного состояния системы максимален**.

Энтропия S системы и статистический вес Ω ее состояния связаны соотношением (*формула Больцмана*):

$$S = k \cdot \ln \Omega, \quad (64)$$

где k – постоянная Больцмана.

Равенство (64) выражает **статистическое определение энтропии**, согласно которому энтропия S :

- мера вероятности состояния системы;
- мера неупорядоченности (беспорядочности, хаотичности) состояния системы.

Статистическое содержание II начала термодинамики:
наиболее вероятным изменением энтропии изолированной системы является ее возрастание.

Возрастание энтропии в изолированной системе при необратимых процессах означает переход системы из менее вероятных в более вероятные состояния с большей неупорядоченностью (т. е. реализуемых большим числом

микросостояний). При этом не исключаются флуктуации – возможные отклонения. Однако для систем с большим числом частиц все флуктуации малы.